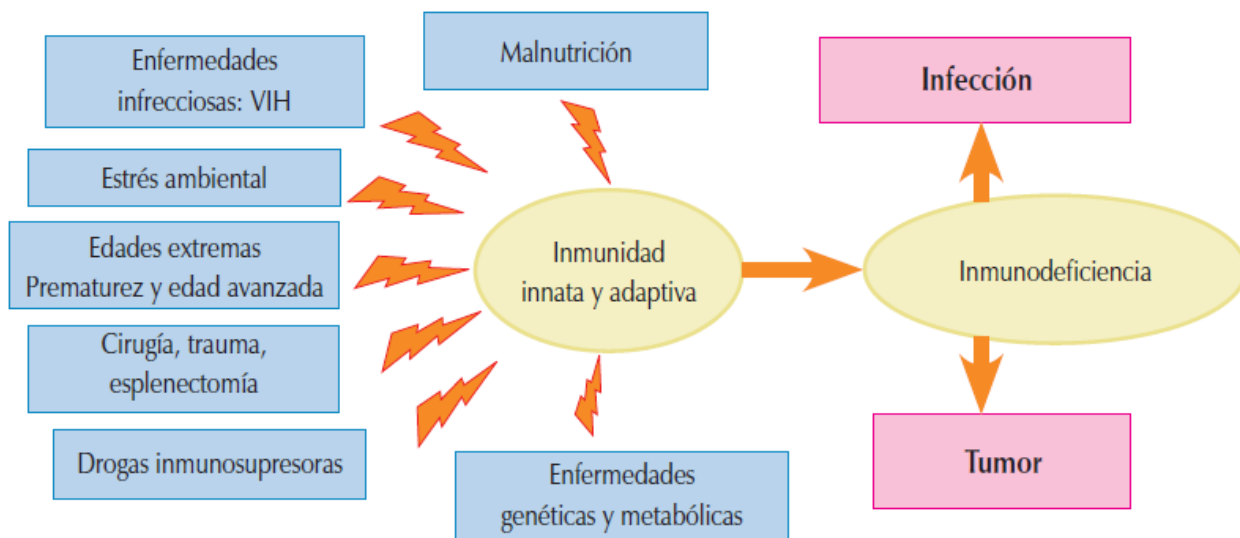


Inmunodeficiencias secundarias

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Etiologías



Genéticas

Las enfermedades genéticas producen deficiencias de proteínas (citoquinas y moléculas de adhesión), pérdida de la continuidad en la barrera natural epitelial, defectos en la división celular y reparación del ADN, ocasionando un estado de inmunodeficiencia con alta predisposición a infecciones.

1. Síndrome de Down

Son frecuentes las infecciones respiratorias y periodontitis, pero generalmente no son severas.

Las anomalías inmunológicas descritas son linfopenia, disminución de células T nativas, posiblemente secundaria a involución prematura del timo. Cursan con déficit en la respuesta de anticuerpos con deficiencias de IgG. Las células fagocitarias tienen reducida su quimiotaxis, fagocitosis y capacidad para dar muerte bacteriana. Existe mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como la tiroiditis.

Las diferentes malformaciones estructurales craneofaciales predisponen a infecciones recurrentes.

2. Síndrome de Turner

Son frecuentes las infecciones respiratorias con aparición de bronquiectasias a edades tempranas. No todos los pacientes presentan defectos inmunes. Se han descrito pacientes con citopenias de células T, pobre respuesta linfoproliferativa y niveles inferiores de IgG e IgM.

3. Fibrosis quística

Se altera el mecanismo de barrido mucociliar a nivel pulmonar, lo que predispone a infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* y neumonías por otras bacterias. La inmunidad adaptativa está intacta con buena producción de anticuerpos.

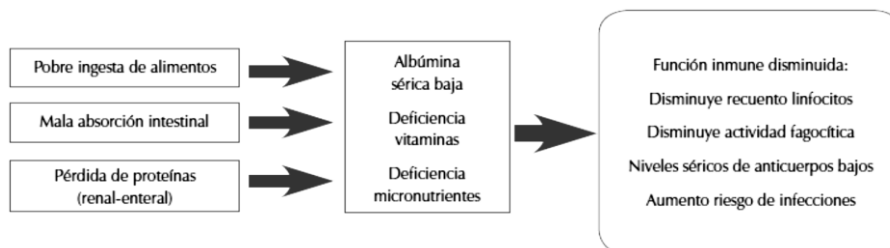
4. Enfermedad de células falciformes

Tiene alta susceptibilidad de infecciones por gérmenes encapsulados como *Streptococcus pneumoniae*; en la mayoría de los casos, a los dos años de edad ocurre autoesplenectomía; se asocia a pobre respuesta de anticuerpos contra polisacáridos y una actividad ineficiente del complemento. La prevención de infecciones en estos pacientes se basa en la inmunización rutinaria y profilaxis antineumocócica.

Metabólicas

Desnutrición severa

Ocasiona depleción de proteínas, calorías y micronutrientes, lo cual predispone a una alta morbilidad y mortalidad por infecciones. La malnutrición es una de las causas más frecuentes de inmunodeficiencia secundaria.



Diabetes mellitus

Puede ocasionar supresión directa del sistema inmune por alteración vascular, neuropatía, pobre cicatrización de heridas y lesiones de piel.

Los estados de hiperglicemias causan cambios en las células del sistema inmune que llevan al paciente diabético a un estado de inmunodeficiencia con alta susceptibilidad a infecciones.

En general, se acepta que existe una reducción en el número de linfocitos CD4, disminución de la actividad de las células citotóxicas (natural killers), deficiencias de subtipos de IgG y alteración en la función del complemento, especialmente C3, lo que interfiere con el reconocimiento y respuesta a microorganismos patógenos. La respuesta humoral se encuentra conservada con buena producción de anticuerpos.

Infecciones

La gran mayoría de los desórdenes inmunológicos causados por los gérmenes son transitorios.

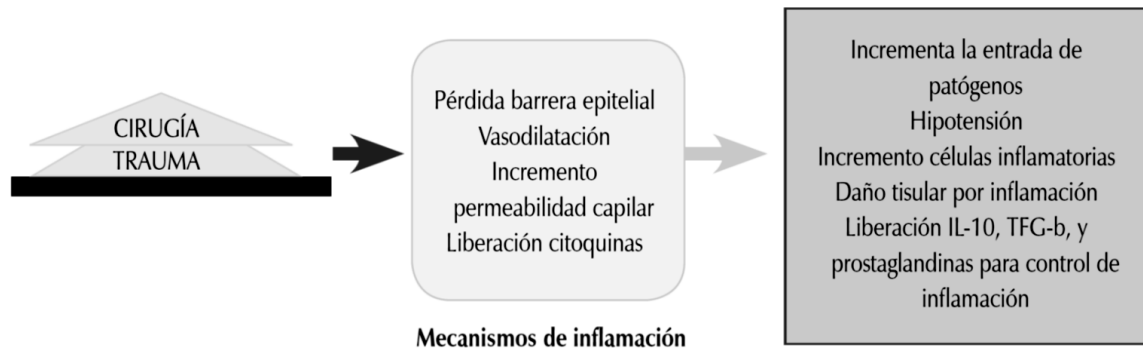
En algunos casos, como la tuberculosis y la parasitosis, que son enfermedades crónicas, la inmunodeficiencia es secundaria al desgaste que produce la enfermedad en el sistema inmune.

Principales causas

Epstein-Barr	• Presentación subclínica. • Presentación. mononucleosis infecciosa. • Afecta células B a través de la zona antigénica CD21, y la altera generando infección crónica. • Las células T destruyen células B. • Se manifiesta con esplenomegalia y enf. linfoproliferativa.
Citomegalovirus	• Genera Mononucleosis infecciosa. • CMV infecta monocito disminuyendo la capacidad de presentar antígenos. • Adicionalmente codifica la producción de IL-10 e inhibe la activación de los linfocitos.
Influenza	• Ocasiona linfopenia de los linfocitos T. • Otras alteraciones inmunológicas: • Reducción proliferación de linfocitos. • Aumentada la producción de células T reguladoras. • Alteración del mecanismo mucociliar y esto predispone a infecciones por otras bacterias.
Varicela	• Infecta el tejido linfático, la molécula CD46 (receptor). • Presente en monocitos linfocitos y afecta la presentación antigénica, síntesis de inmunoglobulinas y muerte celular programada.

La infección bacteriana severa se asocia a alteraciones de la inmunidad innata, como la disminución de quimiotaxis por leucocitos y la reducción de la función retículo-endotelial.

Trauma y cirugía



Otros

- Cigarrillo
- Corticoides

Resumen

Condición	Efecto en el sistema inmune
Período neonatal	Órganos linfoides inmaduros, no memoria inmunológica, niveles bajos IgG maternos en prematuros, bajo almacenamiento de neutrófilos, función de neutrófilos disminuida, actividad disminuida natural killers.
Edad avanzada	Disminución inmunidad células antígeno específico, oligoclonalidad de células T, repertorio de células B restringidas.
Malnutrición	Respuesta celular disminuida, debilidad de las barreras en las mucosas.
Diabetes mellitus	Fagocitosis defectuosa, quimiotaxis disminuida y respuesta linfoproliferativa alterada.
Uremia crónica	Respuesta celular inmune disminuida, menor producción de anticuerpos de memoria y quimiotaxis disminuida.
Síndrome genético: trisomía 21	Defecto de fagocitosis y quimiotaxis, defectos múltiples de respuestas inmunes antígeno específicas.
Drogas inmunosupresoras	Disminución de respuesta inmune celular y citoquinas proinflamatorias, linfopenia, reducción de fagocitosis y quimiotaxis, neutropenia, debilidad en barreras de las mucosas.
Trauma y cirugía	Alteración en la barrera de las mucosas y epitelio, activación inmune inespecífica.
Condiciones ambientales (luz ultravioleta, radiación, hipoxia crónica, viaje al espacio)	Aumento de apoptosis de linfocitos, citopenias, disminución de la respuesta celular inmune, activación inmune inespecífica inducida por estrés.
Infecciones (VIH)	Linfopenia de células T, disminución de inmunidad celular, defectos en respuesta de anticuerpos antígeno específicos.